L'installation et la prise en main du framework Bootstrap : Hello world

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Contexte **3**

II. Installation de Bootstrap **3**

A. Installation de Bootstrap avec CDN 3

B. Installer Bootstrap sans CDN 6

C. Exercice : Quiz 6

III. Prise en main du framework Bootstrap **7**

A. Prise en main du framework Bootstrap 7

B. Exercice : Quiz 11

C. Exercice 12

IV. Essentiel **12**

V. Auto-évaluation **13**

A. Exercice 13

B. Test 15

Solutions des exercices **16**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Contexte

Durée : 1 h

Prérequis : notions de HTML5 et CSS3

Environnement de travail : bootstrap v5.3 - Éditeur de code - Connexion internet

Bootstrap est un Framework CSS très populaire permettant le développement de sites web responsives, conçu en priorité pour les appareils mobiles. Il s'agit d'un kit d'outils open source disposant d'un système de grille responsive, de composants préfabriqués et de puissants plugins JavaScript.

Cela représente une grande collection de morceaux de code HTML, CSS et JavaScript réutilisables. Toutefois, si Bootstrap est un framework très populaire, il est loin d'être le seul. II existe aujourd'hui beaucoup d'autres Framework CSS, chacun ayant leurs particularités.

Dans ce cours, nous allons consulter la documentation officielle et installer Bootstrap sur notre éditeur de code avec et sans CDN (*Content Delivery Network*). Puis, nous allons nous intéresser aux outils de mise en page que Bootstrap nous propose et créer une trame de page simple pour mettre en application le contenu du cours.

II. Installation de Bootstrap

A. Installation de Bootstrap avec CDN

Définition **Les fichiers index.html et style.css**

Tout site internet a besoin d'au moins deux fichiers pour s'afficher correctement : le fichier index.html et le fichier CSS, généralement appelé style.css.

Le fichier index.html recevra le code HTML, qui correspond à la structure du site. Le fichier style.css, comme son nom l'indique, recevra quant à lui le code CSS, qui correspond à la mise en page du site et au style des composants. Nous n'avons pas spécifiquement besoin de Bootstrap pour créer un site web, mais Bootstrap va nous aider considérablement à créer rapidement un site structuré et responsive grâce à ses classes prédéfinies et préstylées.

Que signifient réellement HTML et CSS ? Voici les définitions de ces deux termes souvent mal compris :

HTML signifie *HyperText Markup Language* et plus particulièrement :

- **Hypertexte :** texte (souvent accompagné d'éléments tels que des images) qui est organisé de manière à relier des éléments connexes,
- **Markup :** guide de style pour la composition d'un document destiné à être imprimé sur papier ou sur support électronique,
- **Language :** un langage qu'un système informatique comprend et utilise pour interpréter les commandes.

CSS signifie *Cascading Style Sheet*, ou feuille de style en cascade. Le CSS décrit comment les éléments HTML doivent être affichés à l'écran. La feuille de style est lue de haut en bas par le navigateur et les dernières informations primeront sur les premières. Il est donc important de ne pas faire de doublons lorsque l'on code la partie CSS.

Remarque

Pour utiliser Bootstrap, nous utiliserons la documentation suivante : Get started with Bootstrap[1].

1 https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

Définition **CDN**

Un CDN (*Content Delivery Network*) est un réseau de serveurs géographiquement distribués accélérant la diffusion de contenu web. Lorsqu'on est en phase de développement d'un projet, il est tout à fait adapté d'utiliser les CDN fournis par Bootstrap. En revanche, lorsque le site passe en production, nous avons plutôt intérêt à inclure les fichiers CSS et JS directement dans le dossier du projet. En effet, si le CDN tombe en panne, notre site ne s'affichera pas correctement.

Le boilerplate

Sur notre ordinateur, on crée un dossier et on lui donne un nom : « *Mon projet Bootstrap* ». On ouvre ensuite le dossier avec l'éditeur de code. Ici, nous utilisons Visual Studio Code[1]. À la suite de quoi, on crée le fichier index.html. Il s'agit de la page d'accueil par défaut de tout site web.

Pour commencer tout projet avec Bootstrap, nous nous rendons directement sur la documentation[2].

Nous allons maintenant inclure le boilerplate, ou modèle standard, comprenant toutes les informations indispensables au navigateur pour afficher correctement les éléments de la page comme ceci :

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title> Mon projet Bootstrap </title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello, world!</h1>
  </body>
</html>
```

Une fois ce code ajouté au fichier index.html, on sauvegarde et on lance localhost. Ce que nous voyons à l'écran est ce qui est inscrit dans la balise <body> </body>. C'est entre ces balises que le contenu de notre page sera placé. Assurons-nous que cela fonctionne correctement et changeons le titre entre le tag <h1> </h1>. Par exemple : Coucou tout le monde !

Nous avons bien le titre, mais nous n'avons aucun style, aucune mise en page particulière si ce n'est le style minimal inhérent au navigateur.

Définition **Éléments du boilerplate**

Le navigateur a besoin d'informations spécifiques afin d'afficher les pages web correctement.

Le Doctype indique au navigateur dans quelle version de HTML la page est écrite. Vient ensuite la balise html lang="en" qui définit la langue de la page. Il est également bon de l'inclure pour des raisons d'accessibilité, car les lecteurs d'écran sauront comment prononcer correctement le texte. Par défaut, la langue utilisée est l'anglais. Pour un site dont le contenu est en français, nous utiliserons fr. N'hésitez pas à changer la langue dans le boilerplate, si le site n'est pas écrit en anglais. Les balises <head></head> contiennent des informations qui sont traitées par les machines. Vous y nicherez des métadonnées qui sont des données qui décrivent le document à la machine. La balise meta charset="utf-8" est le codage standard des caractères que vous devez utiliser dans vos pages web. Ce sera généralement la première balise <meta> affichée dans l'élément <head>. Enfin, la balise meta name="viewport" rend la largeur de la page en fonction de la taille de l'écran de l'appareil.

1 https://code.visualstudio.com/
2 https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Méthode **Inclure les fichiers CSS et JS de Bootstrap**

Pour inclure le fichier CSS dans le boilerplate, il suffit de copier-coller le lien fourni par Bootstrap, entre les balises <head></head>, généralement sous le tag <title></title> :

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" integrity="sha384-
GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
```

Tout en bas, avant la fermeture de la balise </body>, nous mettrons ensuite le JavaScript entre les tags <script></script>. Pour un chargement de page plus rapide et pour que les scripts s'exécutent correctement, ils sont toujours placés en dernier juste avant la fermeture de la balise </body>.

Exemple

Voici le script que l'on va devoir intégrer :

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous">
</script>
```

Voici maintenant comment nous allons intégrer celui-ci à notre body :

```
<!doctype html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Mon projet Bootstrap</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-
GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>
    <h1>Coucou tout le monde!</h1>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-
alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous">
</script>
  </body>
</html>
```

Remarque

Notez que dans ce cas nous avons importé le script « *bundle* » de Bootstrap JS. Cependant, si vous ne voulez pas inclure le script « *Popper* », qui est utile pour les menus déroulants, les popovers (fenêtres contextuelles apportant une information supplémentaire) et les tooltips (fenêtres offrant une aide explicative supplémentaire), vous pouvez gagner un peu de kilobytes, et donc alléger le chargement du site web, en important uniquement la version bootstrap.min.js.

Exemple

Les scripts Javascript se placent toujours à la fin de la page HTML juste avant la fermeture de la balise </body> afin de ne pas charger le navigateur avec ces scripts qui pourraient le ralentir, voire le bloquer complètement.

Le script ci-dessous est le script JS Popper optionnel. Si vous ne comptez pas utiliser les menus déroulants, les popovers, ni les tooltips, il n'est absolument pas nécessaire de le mettre.

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@popperjs/core@2.11.6/dist/umd/popper.min.js"
integrity="sha384-oBqDVmMz9ATKxIep9tiCxS/Z9fNfEXiDAYTujMAeBAsjFuCZSmKbSSUnQlmh/jp3"
crossorigin="anonymous"></script>
```

Ceci est le script JavaScript de Bootstrap, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser certains composants interactifs comme les formulaires.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.min.js"
integrity="sha384-mQ93GR66B00ZXjt0YO5KlohRA5SY2XofN4zfuZxLkoj1gXtW8ANNCe9d5Y3eG5eD"
crossorigin="anonymous"></script>
```

Remarque

Juste sous le lien de la feuille de style Bootstrap, vous pouvez ajouter votre propre feuille de style. Cela vous permettra de personnaliser les apparences de vos éléments. Pour ce faire, il suffit d'ajouter un fichier style.css et d'indiquer le chemin. Le nom du fichier importe peu, mais doit avoir l'extension .css.

En plaçant votre propre lien vers une feuille de style CSS après le lien vers Bootstrap avec CDN, vous pouvez écraser ou compléter les styles de base de Bootstrap avec vos propres styles personnalisés. En effet, les navigateurs respectent l'ordre dans lequel les styles sont déclarés dans les feuilles de style CSS. Si vous placez votre propre lien vers une feuille de style CSS avant le lien vers Bootstrap avec CDN, les styles que vous définissez peuvent être écrasés par les styles de Bootstrap. En plaçant votre propre lien vers une feuille de style CSS après le lien vers Bootstrap avec CDN, vous pouvez vous assurer que vos styles personnalisés ont une priorité supérieure à celle des styles de Bootstrap.

Exemple

Si le fichier CSS est à la racine du dossier, on rédigera simplement :

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

Toutefois, si le fichier CSS est inclus dans un autre dossier, par exemple le dossier « *assets* », alors nous indiquerons cela de la manière suivante :

```
<link rel="stylesheet" href="assets/style.css">
```

Nous mettrons notre propre feuille de style CSS après la feuille de style de Bootstrap. Puisque le navigateur lit les feuilles de style de haut en bas et les prend dans l'ordre dans lequel nous les avons placées, les dernières informations primeront sur les premières, c'est pourquoi il est important de respecter cet ordre.

B. Installer Bootstrap sans CDN

Méthode

Lorsque le site est en production, il vaut mieux installer Bootstrap sans CDN comme présenté dans cette vidéo :

C. Exercice : Quiz

[solution n°1 p.17]

Question 1

Bootstrap est le seul Framework CSS sur le marché.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Quel est le nom de la page d'accueil d'un site web ?

- ○ page.php
- ○ index.html
- ○ contact.css

Question 3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

À quoi sert le boilerplate ?

- ○ À donner des instructions au visiteur du site
- ○ À donner les informations indispensables au navigateur pour afficher la page correctement
- ○ À mettre en place la grille bootstrap

Question 4

Il faut toujours inclure le JavaScript de Bootstrap entre les balises <head></head > du boilerplate.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 5

Lorsque le site est en production, il vaut mieux utiliser un CDN pour inclure les fichiers CSS et JS de Bootstrap.

- ○ Vrai
- ○ Faux

III. Prise en main du framework Bootstrap

A. Prise en main du framework Bootstrap

Les breakpoints

Les breakpoints sont les points de rupture, c'est-à-dire la largeur de l'écran en pixels, qui déterminent la mise en page en fonction de la taille de l'écran du visiteur. Les éléments d'une page seront placés différemment sur un smartphone ou un grand écran.

Bootstrap considère les téléphones portables comme point de référence. Chaque breakpoint a été choisi pour accueillir confortablement les containers de bootstrap dont la largeur est un multiple de 12. Ils sont représentatifs d'un sous-ensemble de tailles de périphériques et de dimensions de fenêtres d'affichage courantes. Ils ne ciblent pas spécifiquement chaque périphérique. Au contraire, les plages fournissent une base solide et cohérente sur laquelle on peut s'appuyer pour presque tous les périphériques.

Bootstrap incluent 6 breakpoints que l'on pourra utiliser en spécifiant les classes correspondantes :

Breakpoint	Classe	Dimensions
Extra small	Aucune (point de référence)	<576px
Small	sm	≥576px
Medium	md	≥768px
Large	lg	≥992px
Extra large	xl	≥1200px
Extra extra large	xxl	≥1400px

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les containers

Les containers (ou conteneurs) sont les éléments fondamentaux de Bootstrap qui contiennent et alignent le contenu dans un appareil ou une fenêtre donnée.

Ce sont les éléments de mise en page les plus basiques de Bootstrap. Ils sont nécessaires lorsque vous utilisez le système de grille par défaut. Les containers sont utilisés pour contenir et parfois centrer le contenu qu'ils hébergent. Bien qu'ils puissent être imbriqués, la plupart des mises en page ne nécessitent pas de containers imbriqués. Bootstrap propose trois containers différents :

- .container : il définit une largeur maximale à chaque breakpoint. C'est le container par défaut,
- .container-{breakpoint} : la largeur est de 100 % jusqu'au breakpoint spécifié,
- .container-fluid : la largeur est de 100 % à tous les breakpoints.

Le tableau ci-dessous illustre comment la largeur maximale de chaque container se compare à celle de .container et .container-fluid à chaque breakpoint.

	Extra small	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
.container	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-sm	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-md	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
.container-lg	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
.container-xl	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
.container-xxl	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
.container-fluid	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Exemple

.container-fluid :

```
<div class="container-fluid bg-primary text-light text-center">
      <p class="p-5">Je suis un container prenant 100 % de la largeur de l'écran, quel que soit l'écran.
      </p>
  </div>
```



.container-md :

```
<div class="container-md bg-primary text-light text-center">
      <p class="p-5">Je suis un container prenant 100 % de la largeur de l'écran, jusqu'à ce que la taille de l'écran dépasse le breakpoint md, c'est-à-dire ≥768px. Je ne ferai plus que 720px de large sur un écran medium, puis
960px sur un écran large (lg), 1140px sur un écran extra large (xl), et enfin 1320px sur un écran extra extra large (xxl).
      </p>
  </div>
```



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Les classes Bootstrap

Pour permettre le développement rapide de sites internet, sans trop charger la feuille de style, Bootstrap utilise un système de classes assez intuitif. Il y en a beaucoup mais, heureusement, nous n'avons pas besoin de les connaître toutes par cœur. Toutes les classes utilisées par Bootstrap sont répertoriées dans la documentation. Nous ne sommes toutefois pas limités aux classes Bootstrap, nous pouvons ajouter nos propres classes à nos composants pour plus de personnalisation.

Remarque

Pour un développement plus rapide, adapté aux mobiles et responsive, Bootstrap inclut des dizaines de classes utilitaires pour afficher, masquer, aligner et espacer le contenu.

La propriété Display

La propriété CSS display définit si un élément est traité comme un élément en bloc ou en ligne et la disposition utilisée pour ses éléments enfants.

Bootstrap nous permet d'afficher les éléments de nos pages web différemment en fonction de la taille de l'écran du visiteur. La classe Display est notée .d suivie de la valeur de display. Pour une plus grande personnalisation, nous pouvons ajouter à cette classe un breakpoint. Par exemple :

- .d-none : l'élément ne sera pas affiché à partir du plus petit breakpoint (xs), donc pas du tout,
- .d-md-none : l'élément ne sera plus affiché à partir du moment où l'on arrive sur un écran medium autrement dit ≥768px.

Les valeurs que Display peut prendre sont :

- none
- inline
- inline-block
- block
- grid
- table
- table-cell
- table-row
- flex
- inline-flex

Options Flexbox

La plupart des éléments Bootstrap sont construits sur le concept de flexbox. C'est un modèle de disposition des éléments sur la page et la distribution des espacements entre les éléments. Les flexbox ne gèrent qu'une seule dimension à la fois : une ligne (row), qui correspond à l'axe horizontal « *x* », ou une colonne (column) qui correspond à l'axe vertical « *y* ». Lorsque l'on applique un display: flex sur un container, les éléments « *enfants directs* » seront considérés comme éléments flex. Ils ne seront plus disposés l'un sur l'autre, mais côte à côte.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Margin et padding

Le margin et le padding nous permettent de contrôler comment les éléments et les composants sont espacés et dimensionnés. Pour rappel, le margin est l'espace à l'extérieur de l'élément alors que le padding est l'espace à l'intérieur de l'élément. Nous pouvons mettre une valeur de margin et/ou de padding à gauche, à droite, en haut et en bas. Il existe par ailleurs également des classes pour le margin et le padding : la classe pour représenter le margin est .m tandis que la classe padding est .p.

Pour les côtés nous utilisons les classes :

- t - pour Top (en haut)
- b - pour Bottom (en bas)
- s - pour Start (à gauche)
- e - pour End (à droite)
- x - pour gauche et droite
- y - pour haut et bas

Si aucun côté n'est spécifié, le padding ou le margin sera appliqué sur les 4 côtés.

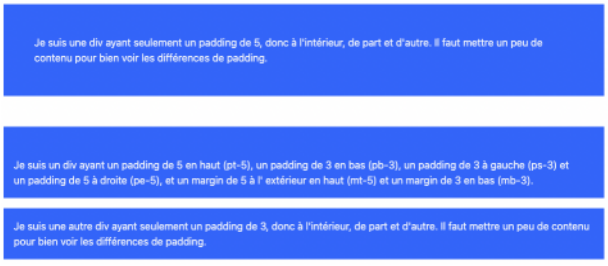
Notez que Bootstrap utilise les classes Start et End et non Left et Right pour faciliter la mise en page lorsque la langue utilisée se lit de droite à gauche. Dans ces cas, Start sera à droite et End à gauche.

Bootstrap inclut 6 niveaux d'espacement par défaut basé sur une valeur de 1rem, avec le niveau 3 ayant la valeur de 1rem :

- 0 - aucun espacement,
- 1 - pour un margin ou padding de 0.25rem,
- 2 - pour un margin ou padding de 0.5rem,
- 3 - pour un margin ou padding de 1rem,
- 4 - pour un margin ou padding de 1.5rem,
- 5 - pour un margin ou padding de 3rem,
- Auto - pour un margin automatique. Souvent utilisé pour centrer horizontalement un élément.

Exemple :

```
1 <div class="container">
2   <div class="bg-primary p-5 text-light"> Je suis une div ayant seulement un padding de 5,
    donc à l'intérieur, de part et d'autre. Il faut mettre un peu de contenu pour bien voir les
    différences de padding. </div>
3   <div class="bg-primary mt-5 mb-3 pt-5 pb-3 ps-3 pe-5 text-light">Je suis un div ayant un
    padding de 5 en haut (pt-5), un padding de 3 en bas (pb-3), un padding de 3 à gauche (ps-3) et
    un padding de 5 à droite (pe-5), et un margin de 5 à l' extérieur en haut (mt-5) et un margin
    de 3 en bas (mb-3).
4   </div>
5   <div class="bg-primary p-3 text-light"> Je suis une autre div ayant seulement un padding de
    3, donc à l'intérieur, de part et d'autre. Il faut mettre un peu de contenu pour bien voir les
    différences de padding. </div>
6   </div>
```



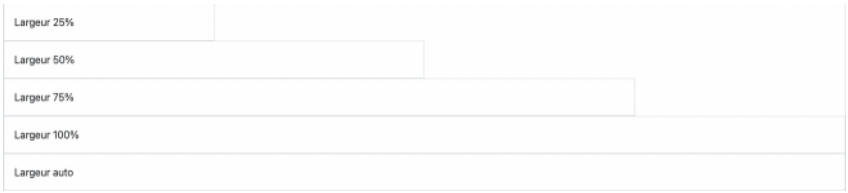
Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Sizing

Nous pouvons choisir la largeur et la hauteur d'un élément facilement grâce aux classes .w (width) et .h (height) en fonction de l'élément parent ou de la taille de l'écran. Les valeurs que propose Bootstrap sont 25%, 50%, 75%, 100% et auto par défaut.

Pour la largeur en fonction de la largeur du container parent :

```
<div class="container">
<div class="w-25 p-3 border">Largeur 25%</div>
      <div class="w-50 p-3 border"> Largeur 50%</div>
      <div class="w-75 p-3 border"> Largeur 75%</div>
      <div class="w-100 p-3 border"> Largeur 100%</div>
      <div class="w-auto p-3 border"> Largeur auto</div>
  </div>
</div>
```



Pour la hauteur en fonction de la hauteur du container parent :

```
<div class="bg-warning-subtle" style="height: 150px;">
      <div class="d-inline-block h-25 p-3 border">Hauteur 25%</div>
      <div class="d-inline-block h-50 p-3 border">Hauteur 50%</div>
      <div class="d-inline-block h-75 p-3 border">Hauteur 75%</div>
      <div class="d-inline-block h-100 p-3 border">Hauteur 100%</div>
      <div class="d-inline-block h-auto p-3 border">Hauteur auto</div>
 </div>
```


En fonction de la taille de l'écran (viewport) :

```
<div class="min-vw-100">Largeur minimum 100% de la largeur du viewport</div>
<div class="min-vh-100">Hauteur minimum 100% de la hauteur du viewport </div>
<div class="vw-100"> Largeur 100% de la largeur du viewport </div>
<div class="vh-100">Hauteur 100% de la hauteur du viewport </div>
```

Pour bien comprendre ce fonctionnement, n'hésitez pas à essayer par vous-même.

Construire une trame-header-main-footer

B. Exercice : Quiz

[solution n°2 p.18]

Question 1

Une div doit avoir une marge extérieure en haut de 0.5rem. Sa classe sera :

- O mt-2
- O pt-2
- O m-3

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

Bootstrap utilise les classes Start et End pour le padding et margin et non Left et Right pour faciliter la mise en page lorsqu'un site est écrit dans une langue qui se lit de droite à gauche.

- Vrai
- Faux

Question 3

Une div ayant la classe .container-fluid aura toujours une largeur de 100 % quelle que soit la taille de l'écran.

- Vrai
- Faux

Question 4

Une div dont la classe est w-25 aura :

- Une hauteur de 25% de l'élément parent
- Une largeur de 50% de la hauteur de l'écran
- Une largeur de 25% de l'élément parent

C. Exercice

[solution n°3 p.18]

Complétez le tableau ci-dessous :

Breakpoints	Classes	Dimensions
Large		≥992px
		≥1400px
Medium		≥768px
Extra Small		<576px
		≥576px
		≥1200px

IV. Essentiel

Bootstrap est un framework CSS, c'est-à-dire une feuille de style qui a déjà été créée pour les utilisateurs, et qui peut être importée et utilisée pour la création d'une page ou d'un site internet. Son système de breakpoints intuitifs, ses classes faciles à maîtriser, les options flexbox que Bootstrap propose et la possibilité d'afficher ou non les éléments en fonction de la taille de l'écran du visiteur, en font un outil nous permettant de placer les éléments et de structurer nos pages très rapidement avec un minimum de code.

Malgré la très forte concurrence actuelle, Bootstrap est toujours très utilisé par les développeurs. Si ce n'est pour créer un site web en mode production, il est aussi très utilisé en phase de développement pour créer rapidement une maquette de site. Une fois que l'on a bien pris en main ce framework CSS, on reconnaît au premier coup d'œil un site développé à l'aide de Bootstrap.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

V. Auto-évaluation

A. Exercice

Question 1

[solution n°4 p.19]

Vous êtes développeur web dans une agence de communication digitale et votre patron souhaite que vous utilisiez Bootstrap pour faciliter la mise en place du responsive de votre premier projet.

Pour cet exercice, référez-vous à la documentation de Bootstrap sous l'onglet « *Getting starting* », créez le dossier de votre projet sur votre ordinateur puis ouvrez-le avec votre éditeur de code. Le choix du nom de votre dossier vous appartient. Placez le boilerplate (< !DOCTYPE). Renseignez les champs « *langue* » et « *titre* ». Placez ensuite le lien CSS et le script Bootstrap aux bons endroits.

Question 2

[solution n°5 p.19]

Pour cet exercice, référez-vous à la documentation de Bootstrap. Vous aurez besoin de vous rendre sur les onglets « *Layout* » et « *Utilities* ».

Créez une trame simple avec une entête, un corps de page et un pied de page.

- L'entête et le pied de page doivent avoir une largeur de 100 % quelle que soit la taille de l'écran. Placez un titre dans l'entête et centrez-le. Le choix du texte vous appartient. Mettez un padding de 1rem en haut et en bas. La couleur de fond de l'entête doit être jaune pâle et le titre en noir,
- Le corps de page doit avoir une largeur de 100 % sur un écran de taille medium et plus petit. Il doit être en fond vert avec un titre de niveau 2 de couleur blanche, et 3 paragraphes lorem ipsum de couleur blanche. Le corps de page doit avoir une longueur minimum de la totalité de l'écran et un padding de niveau 5 en haut-bas et gauche-droite,
- Le pied de page doit avoir une couleur de fond rouge pâle et un texte en noir avec le même padding que l'entête. Placez un titre h6, avec le texte de votre choix, et centrez-le.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Voici ce que vous devriez obtenir :

Sur petit et moyen écran :



Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Sur écran à partir d'un écran large :



B. Test

Exercice 1 : Quiz

[solution n°6 p.20]

Question 1

Une div ayant la classe .container-sm aura une largeur de 100 % sur un écran large.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

Bootstrap nous permet de créer rapidement une page web grâce à son système de classes.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 3

Pourquoi n'y a-t-il pas de classe pour les écrans de moins de 576px ?

- ○ C'est le point de référence des breakpoints. Bootstrap est « *mobile first* »
- ○ Ces tailles d'écrans ne sont pas utilisées
- ○ C'est une erreur que Bootstrap corrigera dans sa prochaine version

Question 4

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

La classe .d-flex signifie :

- Display: inline block
- Display: flex
- Display: none

Question 5

Pour qu'un container ait une couleur de fond bleu, quelle classe doit-on utiliser ?

- .bg-secondary
- .bg-warning
- .bg-primary

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 6 Solution n°1

Question 1

Bootstrap est le seul Framework CSS sur le marché.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Bootstrap est le premier à avoir déployé le design responsif, mais il en existe aujourd'hui beaucoup d'autres.

Question 2

Quel est le nom de la page d'accueil d'un site web ?

- ○ page.php
- ◉ index.html
- ○ contact.css

La page index.html est la page d'accueil par défaut d'un site web.

Question 3

À quoi sert le boilerplate ?

- ○ À donner des instructions au visiteur du site
- ◉ À donner les informations indispensables au navigateur pour afficher la page correctement
- ○ À mettre en place la grille bootstrap

Il s'agit d'un modèle standard comprenant toutes les informations indispensables au navigateur pour afficher correctement les éléments de la page.

Question 4

Il faut toujours inclure le JavaScript de Bootstrap entre les balises <head></head > du boilerplate.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Pour un chargement de page plus rapide, les scripts sont toujours placés en dernier, juste avant la fermeture de la balise </body>.

Question 5

Lorsque le site est en production, il vaut mieux utiliser un CDN pour inclure les fichiers CSS et JS de Bootstrap.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Lorsque le site passe en production, nous avons plutôt intérêt à inclure les fichiers CSS et JS directement dans le dossier du projet. En effet, si le CDN tombe en panne, votre site ne s'affichera pas correctement.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 11 Solution n°2

Question 1

Une div doit avoir une marge extérieure en haut de 0.5rem. Sa classe sera :

- [x] mt-2
- [ ] pt-2
- [ ] m-3

La classe sera mt-2 pour une marge extérieure de 0.5rem.

Question 2

Bootstrap utilise les classes Start et End pour le padding et margin et non Left et Right pour faciliter la mise en page lorsqu'un site est écrit dans une langue qui se lit de droite à gauche.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

Bootstrap utilise les classes Start et End et non Left et Right pour faciliter la mise en page lorsque la langue utilisée se lit de droite à gauche comme l'arabe ou l'hébreu. Dans ces cas, Start sera à droite et End à gauche.

Question 3

Une div ayant la classe .container-fluid aura toujours une largeur de 100 % quelle que soit la taille de l'écran.

- [x] Vrai
- [ ] Faux

La classe .container-fluid indique que la div a une largeur de 100 % à tous les breakpoints.

Question 4

Une div dont la classe est w-25 aura :

- [ ] Une hauteur de 25% de l'élément parent
- [ ] Une largeur de 50% de la hauteur de l'écran
- [x] Une largeur de 25% de l'élément parent

La classe .w-25 indique que la div aura une largeur de 25% de l'élément parent.

Exercice p. 12 Solution n°3

Complétez le tableau ci-dessous :

Breakpoints	Classes	Dimensions
Large	`lg`	≥992px
`Extra extra large`	`xxl`	≥1400px

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Breakpoints	Classes	Dimensions
Medium	`md`	≥768px
Extra Small	`Aucune`	<576px
`Small`	`sm`	≥576px
`Extra large`	`xl`	≥1200px



Breakpoints	Classes	Dimensions
Large	**lg**	≥992px
Extra extra large	**xxl**	≥1400px
Medium	**md**	≥768px
Extra Small	**Aucune**	<576px
Small	**sm**	≥576px
Extra large	**xl**	≥1200px

p. 13 **Solution n°4**

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Titre de votre projet</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-GLhlTQ8iRABdZLl6O3oVMWSktQOp6b7In1Zl3/Jr59b6EGGoI1aFkw7cmDA6j6gD" crossorigin="anonymous">
  </head>
  <body>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-w76AqPfDkMBDXo30jS1Sgez6pr3x5MlQ1ZAGC+nuZB+EYdgRZgiwxhTBTkF7CXvN" crossorigin="anonymous"></script>
  </body>
</html>
```

p. 13 **Solution n°5**

```
  <body>
    <header class="container-fluid bg-warning-subtle py-3">
      <h1 class="text-center text-dark">Entête de notre page</h1>
    </header>

    <main class="container-lg bg-success p-5 min-vh-100">
      <h2 class="text-light">Coucou tout le monde !</h2>
      <p class="text-light">
        Lorem ipsum*5
      </p>
```

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

```
      <p class="text-light">
Lorem ipsum*5
      </p>
      <p class="text-light">
                Lorem ipsum*5
      </p>
    </main>

    <footer class="container-fluid bg-danger-subtle py-3">
      <h6 class="text-center text-dark">
        ©2023 tous droits réservés | Nom de votre projet
      </h6>
    </footer>

    <script src="assets/bootstrap.bundle.min.js"></script>
  </body>
</html>
```

[cf.]

Exercice p. 15 **Solution n°6**

Question 1

Une div ayant la classe .container-sm aura une largeur de 100 % sur un écran large.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Q La largeur de la div sera de 960px sur un écran large.

Question 2

Bootstrap nous permet de créer rapidement une page web grâce à son système de classes.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Q Pour permettre le développement rapide de sites internet, sans trop charger la feuille de style, Bootstrap utilise un système de classes assez intuitif.

Question 3

Pourquoi n'y a-t-il pas de classe pour les écrans de moins de 576px ?

- ◉ C'est le point de référence des breakpoints. Bootstrap est « *mobile first* »
- ○ Ces tailles d'écrans ne sont pas utilisées
- ○ C'est une erreur que Bootstrap corrigera dans sa prochaine version

Q Bootstrap considère les téléphones portables comme point de référence.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 4

La classe .d-flex signifie :

- ○ Display: inline block
- ◉ Display: flex
- ○ Display: none

La classe .d-flex signifie que l'élément est en display flex, ce qui influera sur la position des éléments enfants directs.

Question 5

Pour qu'un container ait une couleur de fond bleu, quelle classe doit-on utiliser ?

- ○ .bg-secondary
- ○ .bg-warning
- ◉ .bg-primary

La classe .bg-primary correspond à la couleur bleue.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite